

سأاره داشجویی : ۰۱۸۳۲۳۰

کلی فاضلینا

تمرین : پیچیدگی قطعه کدهای زیر را محاسبه کنید.

تمرین اول:

for (i = n; i >= 1; i /= 2)
 cout << i;

دستور	زمان اجرا	تعداد تکرار	$T(n) = C_1 \times (k+1) + C_2 \times k$ $= C_1 k + C_1 + C_2 k$ $= C_1 + (C_1 + C_2) k$ $= C_3 + C_4 k$
1	C_1	$k+1$	$C_3 + C_4 k$
2	C_2	k	$C_3 + C_4 (\log n + 1)$

$$n \times \left(\frac{1}{r} \times \frac{1}{r} \times \frac{1}{r} \times \dots \right) = 1 \rightarrow n \left(\frac{1}{r} \right)^{k-1} = 1$$

$$\Rightarrow n = \frac{1}{\left(\frac{1}{r} \right)^{k-1}} \Rightarrow n = r^{k-1} \Rightarrow \log n = k-1 \Rightarrow k = \log n + 1$$

تمرین دوم:

for (i = 1; j = n; i <= j; i *= 2; j /= 2)
 cout << i + j

دستور	زمان اجرا	تعداد تکرار	$T(n) = C_1 \times (k+1) + C_2 \times k$ $= C_1 k + C_1 + C_2 k$ $= C_3 + (C_1 + C_2) k$ $= C_3 + C_4 k$
1	C_1	$k+1$	$C_3 + C_4 k$
2	C_2	k	$C_3 + C_4 \left(\frac{\log n + r}{r} \right)$

$$1 \times (2 \times 2 \times 2 \times \dots) = n \times \left(\frac{1}{r} \times \frac{1}{r} \times \frac{1}{r} \times \dots \right)$$

$$\Rightarrow 1 \times (2)^{k-1} = n \times \left(\frac{1}{r} \right)^{k-1} \Rightarrow n = \frac{2^{k-1}}{\left(\frac{1}{r} \right)^{k-1}}$$

$$\Rightarrow 2 = n \rightarrow 2k-2 = \log n \rightarrow k = \frac{\log n + r}{r}$$

Arman

صفحه اول

تمرین سوم:
 for (i=1; j=n; i+=2; j-=2)
 cout << i+j

سور (سور)	جمله اول	تکرار	
1	C_1	$k+1$	$T(n) = C_1(k+1) + C_2k$ $= C_1k + C_1 + C_2k$ $= C_1 + (C_1 + C_2)k$ $= C_3 + C_4k$
2	C_2	k	$= C_3 + C_4\left(\frac{n+3}{4}\right)$

$$1 + (2+2+\dots) = n - (2+2+\dots)$$

$$\Rightarrow 1 + 2(k-1) = n - 2(k-1)$$

$$= 1 + 2k - 2 = n - 2k + 2$$

$$\Rightarrow 4k = n + 2 + 2 - 1 \rightarrow 4k = n + 3 \rightarrow k = \frac{n+3}{4}$$

تمرین چهارم:
 for (i=1; i<=n-1; i++)
 for (j=2; j<=n; j++)
 for (p=3; p<=n-2; p++)

سور (سور)	جمله اول	تکرار	
1	C_1	$k+1$	$k = n-1-1+1 = n-1$ $k_1 = n-2+1 = n-1$ $k_2 = n-2-3+1 = n-4$
2	C_2	$k(k_1+1)$	
3	C_3	$k k_1 (k_2+1)$	
4	C_4	$k k_1 k_2$	

$$C_1(k+1) + C_2(k(k_1+1)) + C_3(k k_1 (k_2+1))$$

$$+ C_4(k k_1 k_2) = C_1k + C_1 + C_2k k_1 + C_2k$$

$$+ C_3k k_1 k_2 + C_3k k_1 + C_4k k_1 k_2$$

$$= C_1 + (C_1 + C_2)k + (C_2 + C_3)k k_1 + (C_3 + C_4)k k_1 k_2$$

Arman

$$= C_5 + C_6 k + C_7 k k_1 + C_8 k k_1 k_2$$

$$= C_5 + C_6 (n-1) + C_7 (n-1)^2 + C_8 (n-1)^2 (n-4)$$

تکریم بیستم:

```

for(i=1; i<=n; i++)
    for(j=1; j<=n; j++)
        for(p=1; p<=i+j; p++)
            Count << i+j+p;
    
```

ردیف	تعداد تکرار	تعداد
1	C_1	$k+1$
2	C_2	$k(k_1+1)$
3	C_3	$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{k_1} i+j+1 = k_2+1$ از آن به بعد هر دو حلقه شش تکراری شمرده به علاوه ا برای هر طبقه
4	C_4	$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k i+j = k_2$

$$k = n-1+1 = n \quad k_1 = n-1+1 = n$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i+j+1 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j) + n^2$$

$$\sum_{j=1}^n i+j = i+1+i+2+\dots+i+n = ni + \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{i=1}^n (ni) + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n(n+1))}{2} + \frac{n^2 + n(n+1)}{2}$$

$$C_1(k+1) + C_2(k(k_1+1)) + C_3(k_2+1) + C_4(k_2)$$

$$= C_1 k + C_1 + C_2 k k_1 + C_2 k + C_3 k_2 + C_3 + C_4 k_2$$

$$= C_1 + C_3 + (C_1 + C_2) k + C_2 k k_1 + (C_3 + C_4) k_2$$

Arman (Q2)

$$= C_5 + C_6 n + C_7 n^2 + C_8 \left(\sum_i \sum_j i+j \right)$$

$$= C_5 + C_6 n + C_7 n^2 + C_8 \left(\frac{n \cdot n (n+1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} \right)$$

for (i=1 ; i<=n ; i++)

for (j=1 ; j<=n-i ; j++)

cout << i+j ;

تکراریں کی گئی ہیں:

دستور	جملہ اوپر	تعداد تکرار
1	C_1	$k+1$
2	C_2	$\sum_{i=1}^k (n-i+1) = k_1+1$
3	C_3	$\sum_{i=1}^k (n-i) = k_1$

$$k = n-1+1 = n$$

$$\sum_{i=1}^k (n-i+1) = kn - \frac{k(k+1)}{2} + k$$

$$C_1 (k+1) + C_2 (k_1+1) + C_3 (k_1)$$

$$= C_1 k + C_1 + C_2 k_1 + C_2 + C_3 k_1$$

$$= (C_1 + C_2) + C_1 k + (C_2 + C_3) k_1$$

$$= C_4 + C_5 k + C_6 k_1 = C_4 + C_5 (n) + C_6 \left(\frac{n^2 - n(n+1)}{2} \right)$$